

unidad **4**

Criptografía

CRIPTOGRAFÍA

Introducción a la
criptografía

Criptología
Criptografía
Criptosistema
Criptoanálisis

Cifrado de clave
simétrica

Algoritmos de
cifrado:
DES, AES, RCS, IDEA

Cifrado de clave
asimétrica

Autenticación con
claves asimétricas
Confidencialidad con
claves asimétricas
Algoritmos de
cifrado: RSA, DSA,
ElGamal

Algoritmo de cifrado
hash

Sistemas híbridos

PGP
Open PGP
GnuPG

Introducción a la criptografía

Seguridad:

- Medidas destinadas a prevenir infecciones o accesos no autorizados
- También otro tipo de medidas → en hacer que los datos sean indescifrables para las personas que acceden a ellos indebidamente.

Criptología: (del griego krypto, “oculto” + logos “estudio”)

Disciplina científica que trata el estudio de los criptosistemas

Criptosistema: Conjunto de claves y equipos de cifrado que, utilizados coordinadamente, ofrecen un medio para cifrar y descifrar.

La **Criptología** tiene dos áreas principales de estudio:

- ✓ **Criptografía:** Es el arte de escribir con clave secreta o modo enigmático.
- ✓ **Criptoanálisis:** Ciencia que descifra criptogramas rompiendo la clave utilizada para descubrir el contenido del mensaje.

- ✓ **Criptografía** → integrada por las técnicas utilizadas para, utilizando una clave, convertir un mensaje inteligible (llamado texto nativo) en otro (texto cifrado), cuyo contenido sólo puede ser comprendido por quienes conozcan la clave.

Cifrar: transcribir, utilizando una clave, un mensaje cuyo contenido se quiere ocultar

Clave: conjunto de signos utilizados para la transmisión de un lenguaje privado cuyo contenido se quiere ocultar

- ✓ **Algoritmos de cifrado** → métodos utilizados para ocultar el contenido del mensaje.

- ✓ La criptografía moderna se basa en el USO DE LAS MATEMÁTICAS y en la utilización de mecanismos de cifrado (COMPUTADORAS).

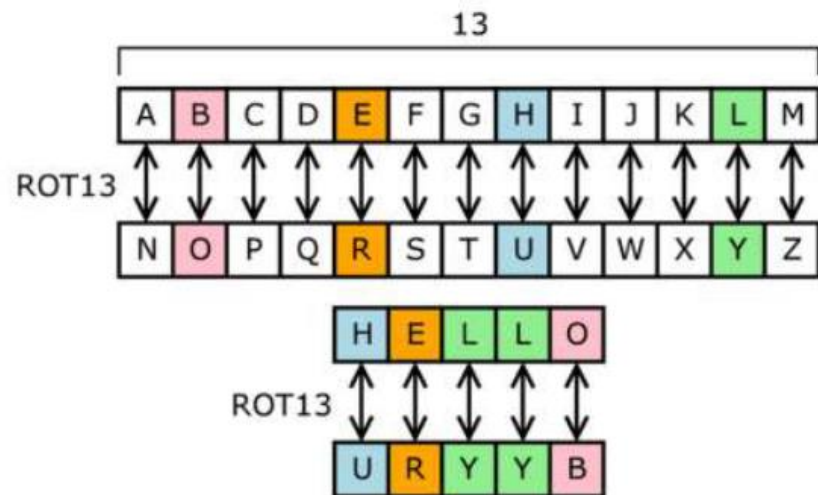
Recordando...

- El primer sistema criptográfico del que se tiene constancia es la **Escítala**. Este sistema data del siglo V a. c. y era usado en Esparta.
- El sistema consistía en dos varas del mismo grosor, una en poder del emisor y la otra del receptor.
- Cuando el emisor quería enviar un mensaje, este, enrollaba una cinta en su vara y escribía el mensaje. De este modo al desenrollar la cinta el mensaje era ilegible. Al recibir el mensaje, el receptor enrollaba la cinta en su vara, y de este modo podía leer el mensaje.



Recordando ...

- Otro método de cifrado clásico es el conocido **cifrado de César**. Su nombre viene de la supuesta utilización por parte de Julio de César de este sistema.
- El cifrado de César es un cifrado de sustitución monoalfabética.
- Este sistema consiste en desplazar el alfabeto una cantidad determinada de posiciones y alinearlos con el alfabeto sin desplazar. De esta forma se obtiene una relación entre las letras.



Recordando ...

- En el siglo XV es inventado un sistema de sustitución polialfabética por Leon Battista Alberti.
- Este sistema es conocido como **cifrado Vigenère**, al haber sido atribuido por error a Blaise de Vigenère.
- Con este sistema cada letra tiene una correspondencia única, haciendo más difícil el descifrado.
- El cifrado Vigenère es un cifrado basado en diferentes series de caracteres o letras del cifrado César formando estos caracteres una tabla, llamada tabla de Vigenère, que se usa como clave. El cifrado de Vigenère es un cifrado de sustitución simple polialfabético.

Funcionamiento del código de Vigenere

1. Se basa en la tabla de la diapositiva siguiente
2. Por ejemplo, para cifrar el mensaje "EJEMPLO CIFRADO" con la clave "CLAVE", ponemos la clave encima del texto a cifrar repitiendo la clave tantas veces como haga falta hasta cubrir completamente el texto a cifrar, de la siguiente manera

Clave -->	C	L	A	V	E	C	L		A	V	E	C	L	A	V
Texto a cifrar -->	E	J	E	M	P	L	O		C	I	F	R	A	D	O

3. Y ahora para obtener el texto cifrado sólo queda sustituir cada carácter del texto a cifrar por el carácter de la tabla anterior que se encuentra en la intersección entre la columna que corresponde al carácter a cifrar y la fila correspondiente al carácter de la clave que está justo encima

		PLAINTEXT LETTER																											
KEYWORD LETTER	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z			
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A			
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B			
	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C			
	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D			
	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E			
	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F			
	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G			
	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H			
	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I			
	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O			
	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P			
	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q			
	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R			
	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S			
	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T			
	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U			
	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V			
	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W			
	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X			
	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y			

Elementos de un criptosistema

Los criptosistemas están compuestos por los siguientes elementos:

- ✓ **Mensajes sin cifrar, texto plano o texto nativo (m)**: documentos originales
- ✓ **Mensajes cifrados o criptogramas (C)**
- ✓ **Conjunto de claves (k)**
- ✓ **Transformaciones de cifrado (E)**: una diferente por cada clave
- ✓ **Transformaciones de descifrado (D)**



Si un mensaje m se cifra con una clave k , se obtiene un mensaje cifrado E_k , si se le aplica la transformación de descifrado para esa clave D_k , se obtiene el mensaje original m

Tipos de sistema de cifrado

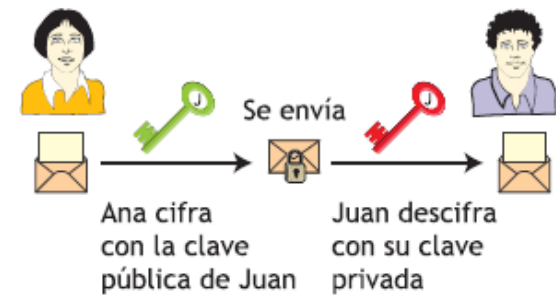
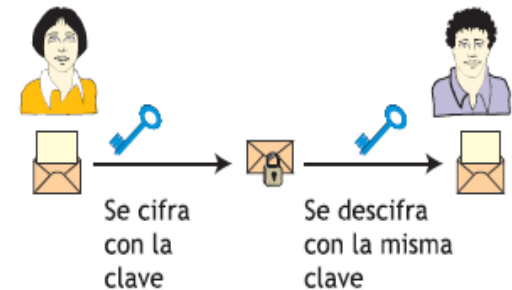
Hay dos tipos de sistemas de cifrado basados en claves:

Criptosistemas simétricos o de clave secreta:

Existe una clave única secreta que conocen y comparten emisor y receptor que es utilizada para cifrar y descifrar el mensaje. La seguridad en estos sistemas radica en mantener dicha clave en secreto.

Criptosistemas asimétricos o de clave pública

Cada usuario crea un par de claves inversas: una privada y una pública. Lo que el emisor cifra con una clave, el receptor lo descifra con la otra inversa. La seguridad aquí radica en la dificultad de averiguar la clave privada a partir de la pública.



Cifrado de clave simétrica

En estos sistemas se usa la misma clave para cifrar y descifrar.

Hay dos grandes grupos de algoritmos de cifrado:

- ✓ **Cifradores de flujo:** cifran bit a bit.
- ✓ **Cifradores de bloque:** cifran un bloque de bits (generalmente 64) como una unidad

Para atacar un cifrado simétrico podemos utilizar:

Criptanálisis: Aprovecha las características del algoritmo para intentar averiguar el texto originario o bien la clave secreta. Ejemplo: cifrado WEP en redes inalámbricas.

Fuerza bruta: Consiste en probar todas y cada una de las posibles claves empleadas para cifrar el texto. La fortaleza del cifrado en casos de ataque depende de la complejidad de la clave que se haya usado para cifrar.

Ventajas de los sistemas de cifrado simétricos

- Son rápidos y eficaces
- Resultan apropiados para el cifrado de grandes volúmenes de datos

Inconvenientes de los sistemas de cifrado simétricos

- Exigen una clave diferente para cada pareja de interlocutores.
- Requiere un control estricto sobre el intercambio seguro de claves entre emisor y receptor
- Son vulnerables a ataques por fuerza bruta, por lo que la fortaleza de la clave es fundamental.

Algoritmos de cifrado simétrico

- ✓ Sistemas de cifrado antiguos, como César,...
- ✓ AES (Advanced Encryption Standard)
- ✓ RC5 (Rivest Cipher)
- ✓ IDEA (International Data Encryption Algorithm)

Cifrado de clave asimétrica

Utilizan un par de **claves**: una *privada*, que sólo conoce el propietario, y una *pública* que es de conocimiento general.

Se les llama también sistemas de clave pública.

Tiene dos usos principales:

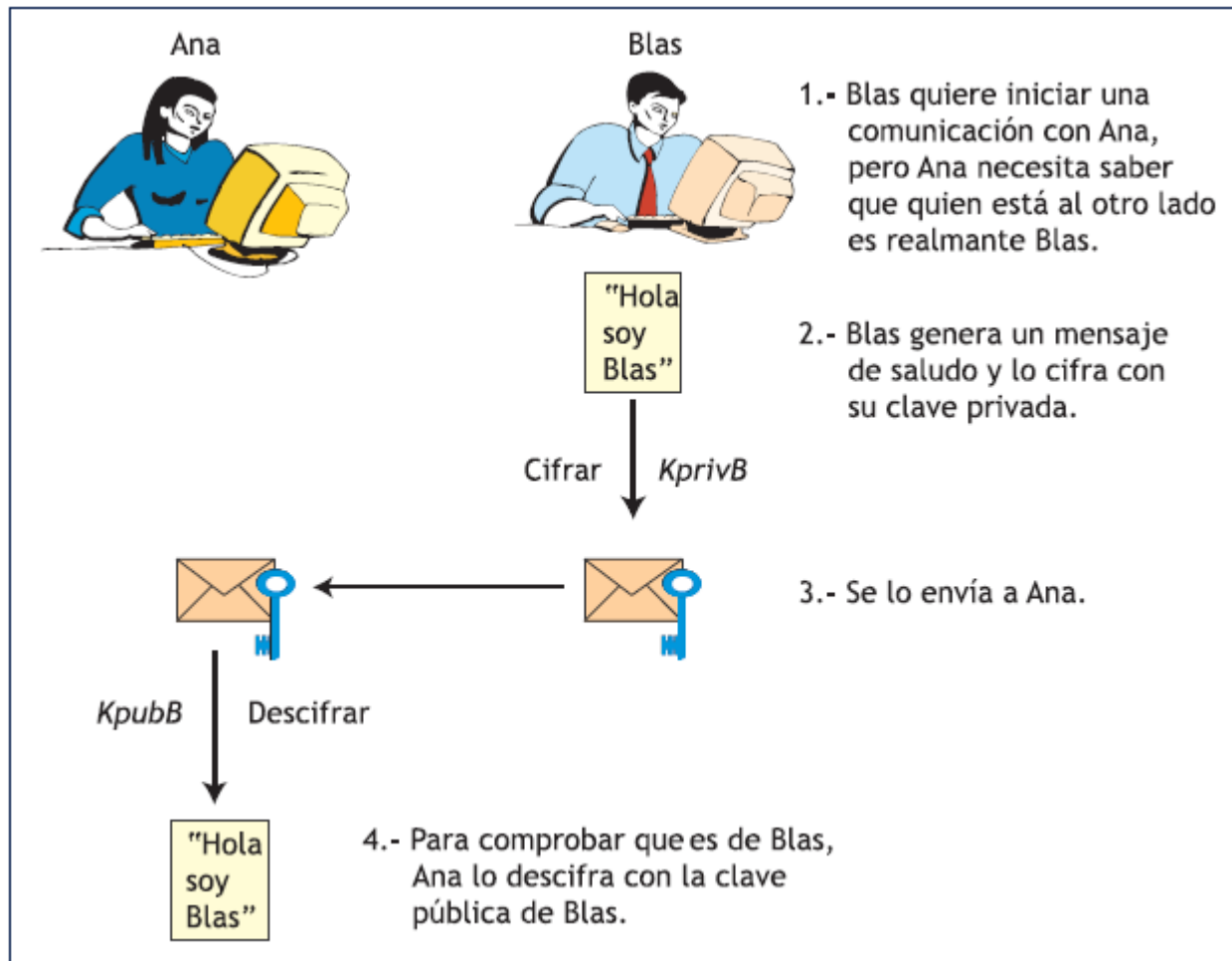
- **Autenticación**
- **Confidencialidad**

Autenticación con claves asimétricas

Para garantizar que el remitente de un mensaje es quien dice ser, éste cifra el mensaje con su clave privada (no todo el mensaje completo sino que genera un mensaje *digest* que es el que cifra).

Todo el mundo que tenga la clave pública de ese remitente podrá descifrar el *digest* y saber así que lo ha mandado el remitente exacto porque sólo él tiene la clave privada.

Ejemplo de intercambio de claves SSH entre servidores.



Confidencialidad con claves asimétricas

Los sistemas de cifrado con claves asimétricas sirven para garantizar también la confidencialidad del mensaje.

Si alguien quiere cifrar un mensaje dirigido a mí, utilizará mi clave pública para cifrarlo, pero únicamente yo podré descifrarlo porque soy el único que poseo la clave privada.

- ✓ La clave pública tiene un valor, que es un número (X) que es el resultado de multiplicar dos números primos (y,z) que sería la clave privada.
- ✓ Para que el método tenga éxito debe ser imposible hallar la clave privada o el descubrimiento de ésta, casualmente a partir de la pública.
- ✓ ¿Cómo se consigue? Haciendo que los números primos sean muy grandes. Un valor de X aceptable para transacciones seguras es superior a 10^{300}

La autenticidad de las claves públicas, ¿Quién garantiza que la clave pública del interlocutor es suya realmente? → 2 mecanismos:

- Infraestructura de clave pública (PKI): claves públicas de los certificados DNle, certificados FNMT
- Listas de revocación de certificados

Ventajas de los sistemas de cifrado asimétricos

- La clave pública se distribuye libremente
- Sólo es necesario un par de claves por cada interlocutor. El espacio de claves es más manejable cuando son muchos.

Inconvenientes de los sistemas de cifrado asimétricos

- Requieren más tiempo de proceso
- Dan lugar a mensajes cifrados de mayor tamaño
- Para garantizar la seguridad, requieren claves de mayor tamaño
- Hace falta un esquema de confianza que garantice la autenticidad de las claves públicas

Algoritmos de cifrado

- RSA (Rivest-Shamir-Adelman)
- DSA (Digital Signature Algorithm)
- ElGamal

Algoritmo de cifrado hash

Tan importante como la autenticación y la confidencialidad es la integridad de los mensajes.

Una función hash es un algoritmo que mapea un conjunto grande de datos de tamaño variable, llamados claves, en pequeños conjuntos de datos de longitud fija.

- Son importantes en la firma digital de documentos y en mecanismos como el sobre digital.
- Garantizan la integridad → con cambiar un solo bit del mensaje original, el resultado obtenido al aplicar la función hash será diferente.
- Es independientemente del tamaño del mensaje original → la huella resultante es siempre del mismo tamaño (32 bits en hexadecimal)
- Resistencia a la 1ª preimagen: si tenemos el resultado de aplicar una función hash, resulta computacionalmente imposible obtener el mensaje original
- No puede haber dos huellas hash iguales con distintos mensajes originales. (Resistencia a la 2ª preimagen).

Aplicaciones de la función hash

- Protección de contraseñas.
- Se utilizan como parte de los algoritmos de cifrado simétrico y asimétrico.
- Es una parte fundamental de la firma digital.
- Se usa para garantizar la integridad de un flujo de datos en algunas páginas de software libre, por ejemplo para comprobar que el software se ha descargado íntegro y sin errores.

Algoritmos hash destacados

- SHA
- SHA -1
- MD5
- RIPE-MD

Ejemplo de uso de hash

- Cuando descargamos archivos desde Internet siempre existe una probabilidad de que parte de estos se hayan descargado de manera incorrecta, lo que complicaría nuestro trabajo si se trata de **imágenes ISO de sistemas operativos, *firmware* para dispositivos de hardware...**
- Para asegurarnos de que el archivo se ha descargado bien y de que lo podemos usar sin miedo a que no funcione, podemos comprobar el MD5. → podremos usar para comparar el MD5 del archivo antes y después de la descarga. Si este no ha variado, el archivo ha sido descargado correctamente.

Sistemas híbridos

A través de una conexión simétrica por métodos asimétricos (sistema de clave pública) los interlocutores intercambian una clave de tipo simétrico con la que realizarán el resto de la comunicación.

Sistemas híbrido más importantes

- PGP (Pretty Good Privacy)
- GnuPG
- OpenPGP

Aplicaciones:

- Cifrado de ficheros (**PGPDisk**)
- Firma digital y cifrado de correos electrónicos (**PGPmail**)
- Comunicaciones seguras (**PGPnet**)

Usado para el cifrado y firmas digitales. Añade mejoras de seguridad. Utiliza algoritmos no patentados, como **ElGamal**, **CATS5**, **TripleDES**, **AES**, y **Blowfish**.

Se usa en algunos SSOO (FreeBSD, OpenBSD, GNU/Linux, Mac OS X, Windows) y en clientes de correo electrónico como **kmail** o en gestores de información personal como **Evolution**

Define formatos estándar para crear mensajes encriptados, firmas, certificados e intercambio de claves privadas. Es considerado el estándar a utilizar en la encriptación de correos electrónicos.